

Introducción

El presente proyecto corresponde al desarrollo de un videojuego implementado en C++ utilizando el framework Qt, elaborado como proyecto final del curso. La propuesta surge a partir de la temática deportiva planteada para el semestre, combinando elementos del alpinismo con una ambientación inspirada en la cultura samurái japonesa y el entorno del Monte Fuji. A través de esta combinación se buscó crear una experiencia de juego que no solo resultara entretenida para el usuario, sino que también permitiera aplicar de manera práctica los conceptos estudiados durante el curso, especialmente aquellos relacionados con programación orientada a objetos, memoria dinámica, interfaces gráficas, modelado físico e inteligencia artificial básica.

La historia sigue a un samurái que ha perdido su honor tras ser derrotado en combate. Como parte de su proceso de redención, debe emprender una peligrosa travesía por el Monte Fuji, enfrentando distintos desafíos físicos y ambientales que pondrán a prueba tanto sus habilidades como la capacidad del jugador para adaptarse a diferentes mecánicas. El videojuego está dirigido principalmente a jugadores casuales que disfrutan de experiencias de aventura y plataformas, ofreciendo una dificultad progresiva que mantiene el interés durante toda la partida.

Planteamiento del problema

Los videojuegos deportivos suelen centrarse en la simulación directa de disciplinas tradicionales como el fútbol, el baloncesto o las carreras. Sin embargo, existen múltiples posibilidades para representar actividades deportivas desde enfoques alternativos que permitan integrar mecánicas de exploración, supervivencia y estrategia. En este contexto, el proyecto busca demostrar cómo el alpinismo puede convertirse en el eje central de una experiencia interactiva atractiva, incorporando elementos narrativos y sistemas físicos que enriquezcan la jugabilidad.

Desde el punto de vista académico, el desarrollo del videojuego también responde a la necesidad de integrar en una única aplicación los diferentes conocimientos adquiridos durante el curso. Esto incluye la construcción de una arquitectura orientada a objetos, el uso adecuado de memoria dinámica, la implementación de modelos matemáticos para representar fenómenos físicos y la creación de interfaces gráficas funcionales mediante Qt. De esta manera, el proyecto no solo cumple una función lúdica, sino que también sirve como evidencia práctica del aprendizaje obtenido durante el semestre.

Definición general y objetivos

El objetivo principal del proyecto consiste en desarrollar un videojuego funcional compuesto por dos niveles con dinámicas claramente diferenciadas, implementado completamente en C++ y Qt. Para alcanzar este propósito se diseñó una arquitectura basada en clases que permite gestionar de manera organizada los distintos componentes

del sistema, incluyendo los niveles, los personajes, los obstáculos, los efectos físicos y el agente inteligente.

Además de lograr una experiencia de juego completa, se buscó implementar diversos modelos físicos que influyeran directamente en la jugabilidad, tales como movimientos parabólicos, movimientos oscilatorios y efectos de fricción. También se incorporó un sistema de inteligencia artificial sencillo capaz de percibir el entorno, tomar decisiones y reaccionar frente a las acciones del jugador. Todo esto se desarrolló manteniendo principios de modularidad, reutilización de código y escalabilidad que facilitan futuras ampliaciones del proyecto.

Cambios realizados respecto a los momentos anteriores

A lo largo del proceso de desarrollo se realizaron diversas modificaciones respecto a la propuesta inicial presentada durante los momentos anteriores. El cambio más importante estuvo relacionado con la organización de los niveles del videojuego. En la primera propuesta presentada durante el Momento I, el primer nivel correspondía a una experiencia tipo runner en la que el jugador ascendía automáticamente por el Monte Fuji mientras evitaba obstáculos y condiciones climáticas adversas. Por su parte, el segundo nivel había sido concebido como un plataformero centrado en la precisión de los saltos y la interacción con plataformas móviles.

Durante la implementación se observó que esta estructura generaba una curva de aprendizaje poco adecuada para el jugador, ya que comenzaba directamente con una mecánica exigente basada en velocidad constante y reacciones rápidas. Debido a esto, se decidió reorganizar el diseño del videojuego y convertir el nivel plataformero en el primer nivel de la experiencia. De esta manera, el usuario puede familiarizarse inicialmente con los controles, el sistema de movimiento y las mecánicas fundamentales del personaje en un entorno más controlado. Posteriormente, una vez dominadas estas habilidades básicas, accede al segundo nivel tipo runner, donde la dificultad aumenta mediante desplazamiento continuo, aparición constante de obstáculos y condiciones ambientales más agresivas.

Además de este cambio estructural, también se realizaron ajustes en la distribución de plataformas, el comportamiento de algunos obstáculos y el balance general de la dificultad. Estas modificaciones permitieron obtener una progresión más natural entre ambos niveles y mejorar significativamente la experiencia de juego final.

Diseño y arquitectura del sistema

La arquitectura del videojuego fue diseñada siguiendo los principios de la programación orientada a objetos, permitiendo dividir la responsabilidad del sistema en diferentes clases especializadas. En la parte superior de la jerarquía se encuentra la clase Juego, encargada de coordinar la ejecución general del programa, gestionar el cambio entre niveles y mantener una referencia al jugador principal. Esta clase actúa como punto central de control, asegurando que todos los componentes interactúen correctamente durante la

ejecución.

A partir de esta estructura se implementó una clase base denominada Nivel, cuya función consiste en proporcionar los elementos comunes que comparten los diferentes escenarios del videojuego. Esta clase almacena las entidades presentes en cada nivel, administra los sistemas físicos asociados y verifica las condiciones necesarias para completar cada etapa. A partir de ella se derivan las clases NivelPlataforma y NivelRunner, que representan los dos niveles principales del juego y constituyen uno de los ejemplos más importantes de herencia implementados dentro del proyecto.

La representación de los personajes y objetos interactivos se realiza mediante la clase Entidad, que define atributos fundamentales como la posición, la velocidad y el estado de actividad. A partir de esta clase se derivan componentes especializados como el Jugador, los Enemigos, los Obstáculos y los PowerUps. Esta estructura facilita la reutilización de código y permite mantener una organización clara dentro del proyecto.

Uno de los elementos más importantes del diseño es la implementación del agente inteligente encargado de controlar el comportamiento de los enemigos. Para ello se desarrolló la clase ControladorIA, que incorpora mecanismos de percepción, razonamiento, acción y aprendizaje. Gracias a esta estructura, los enemigos pueden detectar la posición del jugador, evaluar diferentes situaciones y seleccionar la respuesta más adecuada según el contexto en el que se encuentren.

La arquitectura también incorpora una jerarquía de clases destinadas al modelado físico del entorno. La clase base Fisica define la interfaz general utilizada por los diferentes fenómenos implementados en el juego, mientras que las clases MovimientoParabolico, MovimientoOscilatorio y EfectoFriccion representan comportamientos específicos aplicados a distintas entidades y escenarios. Esta organización permite agregar nuevas físicas en futuras versiones sin modificar significativamente la estructura existente.

Desarrollo e implementación

La implementación final quedó compuesta por dos niveles que presentan mecánicas claramente diferenciadas. El primer nivel corresponde a una experiencia de plataformas en la que el jugador debe ascender progresivamente por el Monte Fuji utilizando saltos precisos y desplazamientos laterales. Durante este recorrido se enfrenta a plataformas móviles, superficies resbaladizas y zonas afectadas por corrientes de viento que modifican su trayectoria. La combinación de estos elementos obliga al jugador a calcular cuidadosamente cada movimiento y adaptarse constantemente a las condiciones del entorno.

Una vez completado este desafío, el jugador obtiene la armadura samurái y accede al segundo nivel, desarrollado bajo una mecánica tipo runner. En esta fase el desplazamiento se produce de manera continua, incrementando considerablemente la presión sobre el jugador. Mientras avanza por la montaña debe evitar obstáculos dinámicos, esquivar objetos en caída y sobrevivir a fenómenos climáticos que alteran el comportamiento normal del personaje. La velocidad constante y la aparición progresiva de peligros generan una experiencia más intensa que representa la etapa final de la travesía.

Desde el punto de vista técnico, el proyecto integra múltiples sistemas que trabajan de forma simultánea. Las físicas afectan el comportamiento de plataformas, obstáculos y personajes; el agente inteligente controla las acciones de los enemigos; y la interfaz gráfica

desarrollada en Qt se encarga de representar visualmente todos los elementos presentes en pantalla. La interacción entre estos componentes permitió construir un videojuego completo y funcional que cumple con los requisitos planteados desde las primeras etapas del desarrollo.